Form Check Gym v1.0.0

각도 계산 공통 모듈로 운동별 구현시간 83% 단축

문제 상황

MediaPipe 직교좌표로 운동별 자세 판정 로직을 **매번 새로 작성.** 운동 1개당 구현 약 3일 소요

시도 과정

시도 1 **직교좌표(x,y,z) 직접 활용**

좌표 간 거리·위치 비교로 판정

→ 결과: **기본 자세 판정 가능**

→ 한계: 카메라 각도·체형에 따라 정확도 불안정

시도 2 **구면좌표계(r,θ,φ) 변환**

직교좌표 → 구면좌표 변환, 회전각 기반 판정

→ 결과: **체형·카메라 위치 무관 판정 가능**

→ 한계: 운동마다 중심점·기준축 달라 개별 구현

시도 3 **공통 각도 계산 모듈 (벡터 내적)**

벡터 내적으로 관절 3점 사잇각 반환하는 공통 함수 개발

→ 결과: **운동 1개당 구현 3일 → 0.5일 (83%↓)**

→ 완료: 공통 모듈 재사용으로 개발 속도 향상 ✓

결과

공통 모듈 도입으로 운동별 구현시간 3일 → 0.5일 (83%↓)

인사이트

측정 기준의 추상화 수준을 높여가며 **반복 오버헤드 제거**. 운동별 판정 기준 정의에만 집중 가능해짐

팔로우업

발표에서 이 기술 과정을 어떻게 쉽게 설명할 수 있을까?

2D 영상에서 추정한 z축 좌표, 각도 계산에 오차는 없었을까?